

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

ACH2013 – Matemática Discreta – 2^o sem. 2025

Professor: José Ricardo G. Mendonça

3^a Lista de Exercícios – Teoria elementar dos conjuntos – 6 out. 2025

No one shall expel us from the Paradise that Cantor has created.

David Hilbert (1862–1943)

Problemas

Nos problemas a seguir usamos a notação $\bar{A} = \{x: x \notin A\}$ para o conjunto complementar $\Omega \setminus A$, onde $A \setminus B = \{x: x \in A, x \notin B\}$ denota a diferença entre dois conjuntos A e B quaisquer de Ω .

1. Seja A o conjunto de todos os cidadãos argentinos, B o conjunto de todos os residentes no Brasil, e C o conjunto de todas as mulheres do mundo. Descreva os seguintes conjuntos verbalmente: $A \cap B \cap C$, $B \setminus A$, $C \setminus A$, $C \setminus B$ e $B \setminus C$.
2. Escreva todos os subconjuntos de $S = \{a, b, c, d\}$.
3. Quantos subconjuntos de 2 elementos um conjunto finito de 5 elementos possui?
4. Mostre que se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.
5. Se $A \subseteq B$, mostre algebricamente e usando diagramas de Venn que $A \cup C \subseteq B \cup C$ para qualquer conjunto C .
6. Mostre que o conjunto vazio $\emptyset$ é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive dele próprio.
7. Mostre que $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. Desenhe os diagramas de Venn para os dois lados da identidade.
8. Demonstre as propriedades associativas: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ e $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
9. Demonstre as propriedades distributivas: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ e $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
10. Mostre as leis de De Morgan: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ e $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$. Faça diagramas de Venn para visualizar essas relações.

11. Seja $\mathbb{N}$ o conjunto universo dos conjuntos $A = \{n: n \leq 6\}$, $B = \{n: 4 \leq n \leq 9\}$, $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $D = \{2, 3, 5, 7, 8\}$. Encontre:
- (a) $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, a diferença simétrica entre os conjuntos A e B ;
 - (b) $B \Delta C$;
 - (c) $A \cap (B \Delta D)$;
 - (d) $(A \cap B) \Delta (A \cap D)$.
12. Sejam A , B , e C subconjuntos finitos quaisquer de um conjunto universo Ω . Desenhe o diagrama de Venn da diferença simétrica $A \Delta B \Delta C$.
13. Para dois conjuntos quaisquer A e B , sejam as operações binárias $\oplus$ e $*$ definidas por $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ e $A * B = A \cap B$. Mostre que valem as seguintes relações:
- (a) $A \oplus B = B \oplus A$;
 - (b) $A \oplus B = \bar{A} \oplus \bar{B}$;
 - (c) $A \oplus \emptyset = A$;
 - (d) $A \oplus A = \emptyset$;
 - (e) $A * A = A$;
 - (f) $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$;
 - (g) Se $A \oplus B = A \oplus C$ então $B = C$;
 - (h) $A * (B \oplus C) = (A * B) \oplus (A * C)$.
14. Um único conjunto A divide o conjunto universo Ω em duas regiões distintas: A e $\bar{A}$. Dois conjuntos particionam o conjunto universo em no máximo quatro regiões distintas.
- (a) Explique como três conjuntos podem dividir o conjunto universo em exatamente 6 regiões distintas e desenhe um diagrama de Venn para ilustrar a situação.
 - (b) Qual é o número máximo de regiões que precisariam ser indexadas se usarmos n conjuntos para particionar o conjunto universo?
15. Mostre que um conjunto S de n elementos possui 2^n subconjuntos. Se $0 < m \leq n$, quantos subconjuntos de S possuem exatamente m elementos?
16. Seja $|A|$ o número de elementos de um conjunto finito A . Mostre, usando diagramas de Venn, que para dois conjuntos finitos quaisquer A e B vale $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
17. Encontre uma expressão para $|A \cup B \cup C|$ e $|A \cup B \cup C \cup D|$ para conjuntos A , B , C e D quaisquer.

18. Quantos números inteiros $1 \leq n \leq 100$ são divisíveis por 2 e também por 3 ou 5?
19. Suponha que A seja um conjunto com 45 elementos, B seja um conjunto com 32 elementos e C seja um conjunto com 20 elementos.
- (a) Qual é o número máximo possível de elementos em $A \cup B \cup C$ e como os conjuntos estão relacionados neste caso?
 - (b) Qual é o número mínimo possível de elementos em $A \cap B \cap C$ e como os conjuntos estão relacionados neste caso?
 - (c) Qual é o número máximo possível de elementos em $A \cap (B \cup C)$ e como os conjuntos estão relacionados neste caso?

Ilustre suas respostas usando diagramas de Venn.

20. Seja $\mathcal{P}(X) = 2^X$ o conjunto potência de X , isto é, o conjunto de todos os subconjuntos de X . Se A e B são dois conjuntos quaisquer, mostre que $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ e que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$. Repare que se A e B são dois conjuntos não-vazios disjuntos, então $A \cup B \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, de forma que a igualdade no segundo caso raramente vale.

★ — ★ — ★